



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

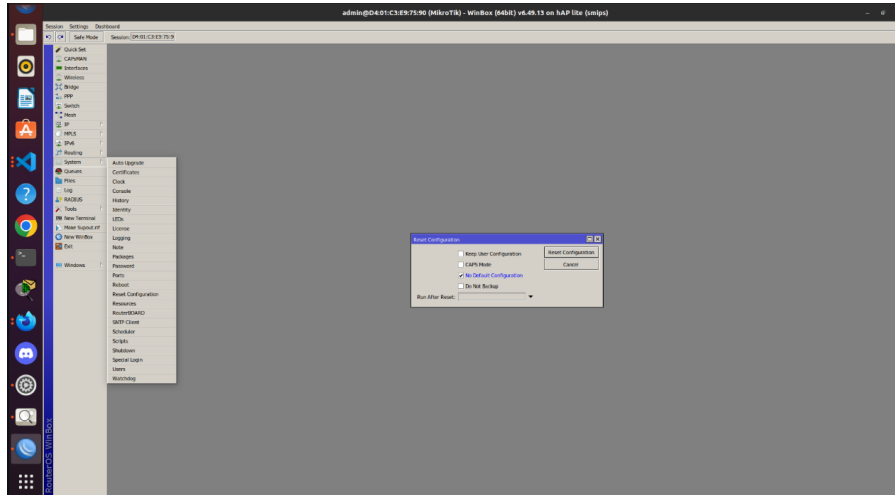
Andre Adelfi Stevena - 5024241089

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

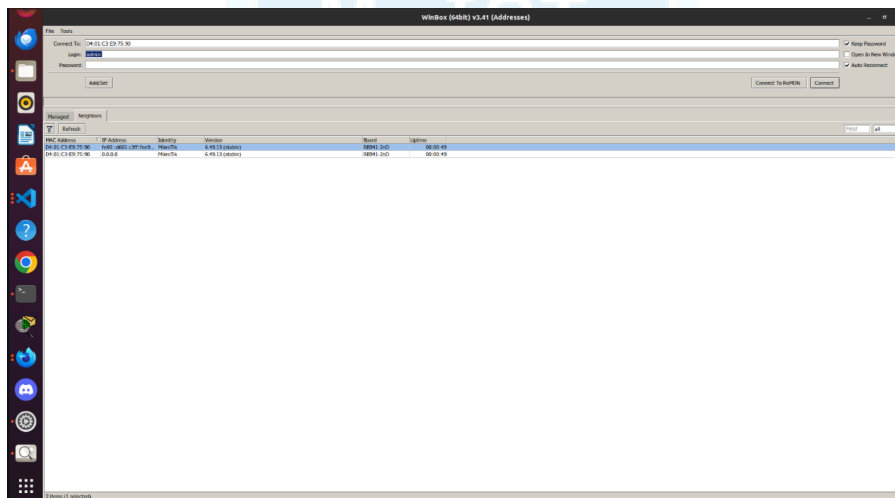
1.1 Wireless Point to Point

1. Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik.



Gambar 1: Langkah 1

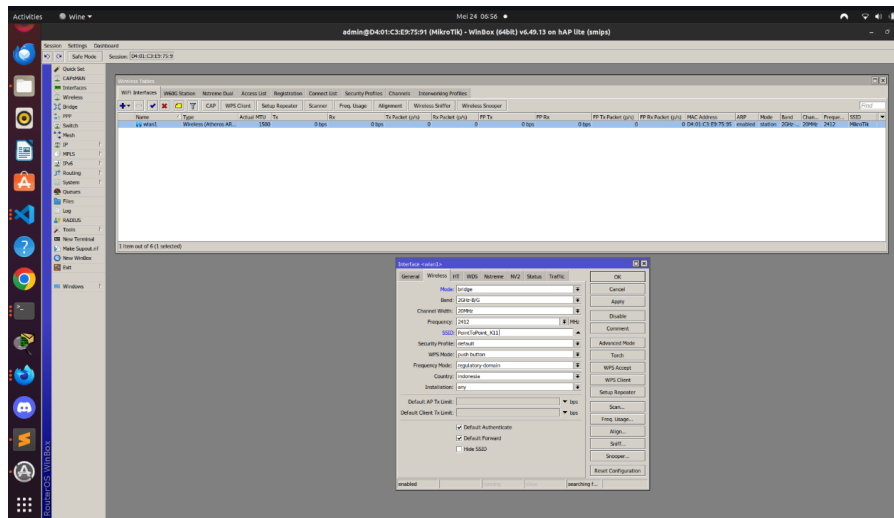
2. Login ke Router



Gambar 2: Langkah 2

3. Aktifkan Interface Wireless (wlan1)

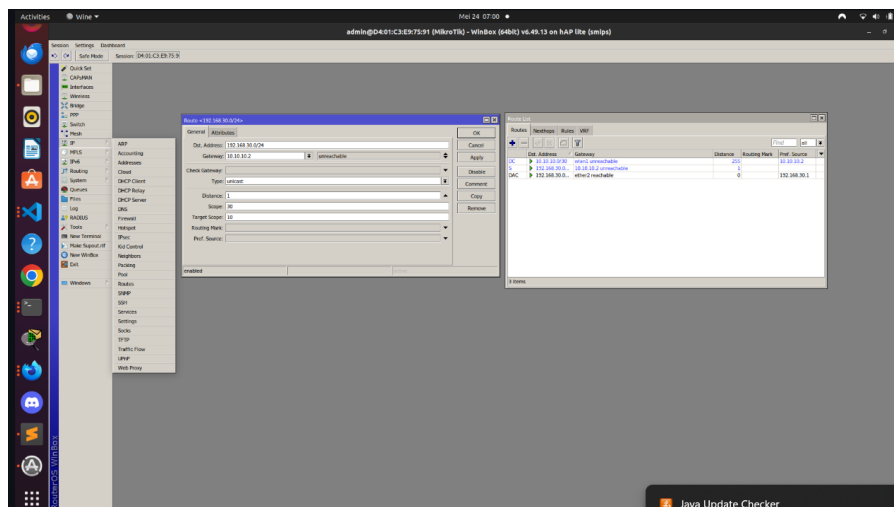
4. Konfigurasi Mode Wireless Untuk kedua router



Gambar 3: Langkah 4

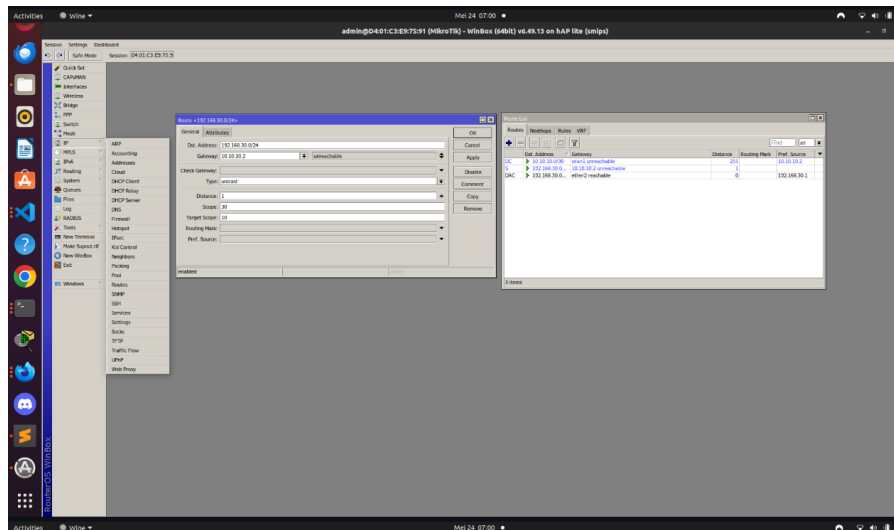
5. Konfigurasi IP Address pada wlan1 Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router.

6. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan Router dengan Laptop/PC.



Gambar 4: Langkah 6

- Konfigurasi Routing Statis Tambahkan rute (routing) manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi.

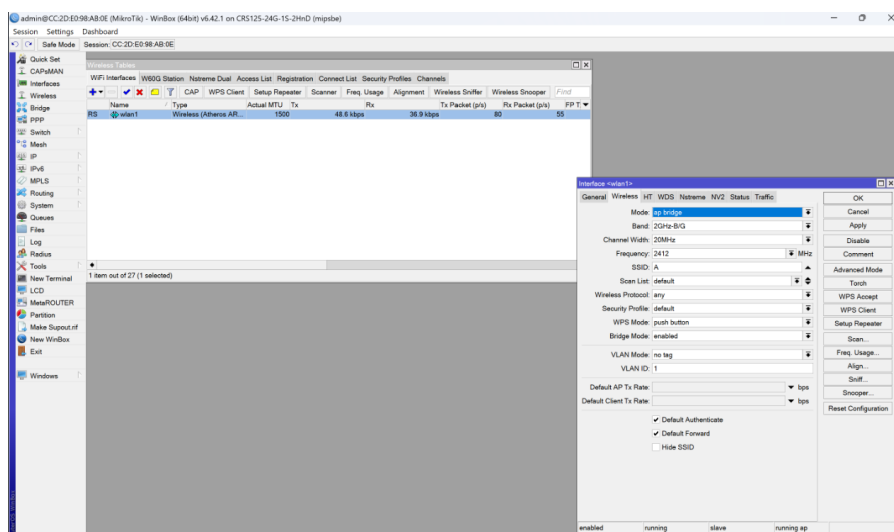


Gambar 5: Langkah 7

- Tes Koneksi Antar Router Buka menu New Terminal di Winbox.
- Konfigurasi IP Address Statis di Laptop Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B.
- Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test) Buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing.

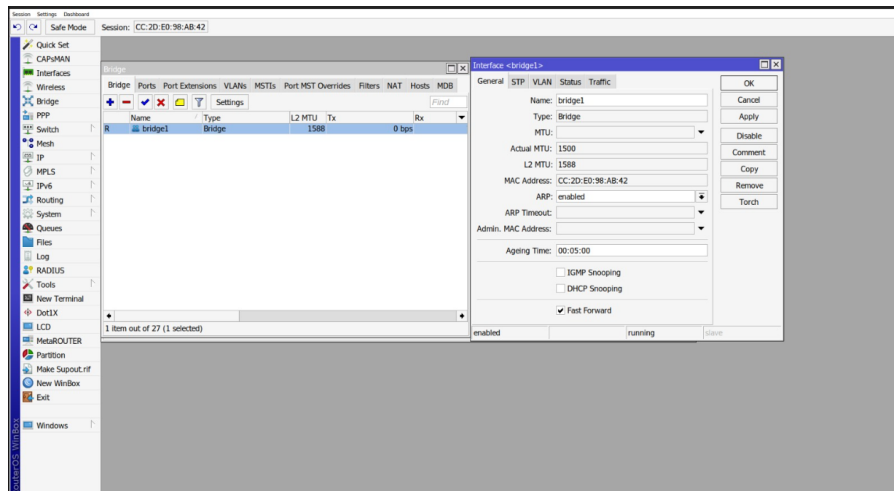
1.2 Wireless Point to Multipoint

- Router A (Access Point), Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge



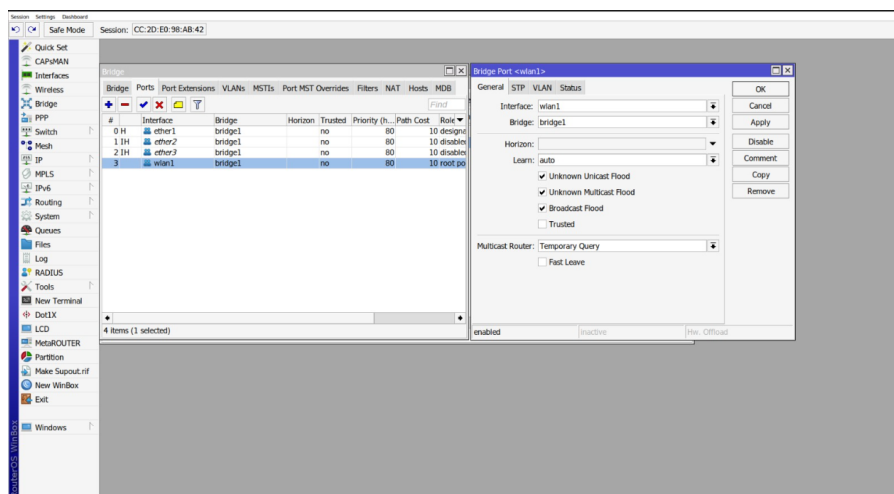
Gambar 6: Langkah 1

2. Menambahkan Interface Bridge



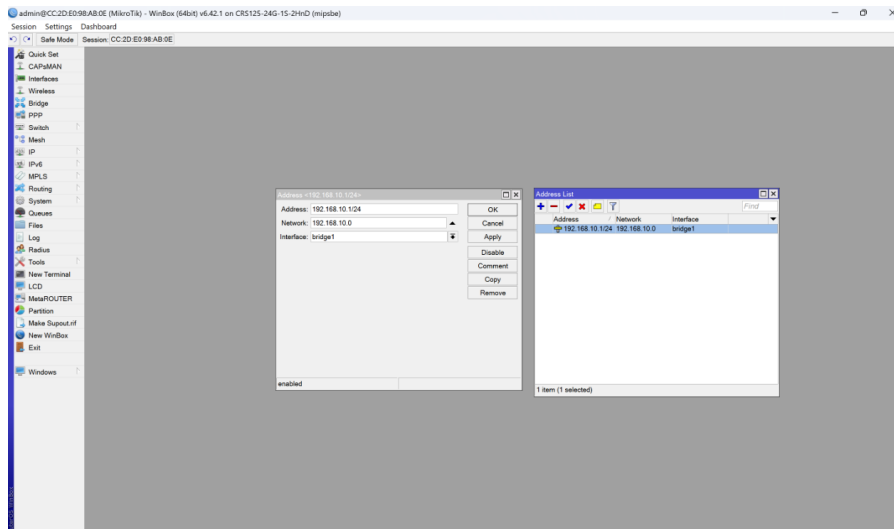
Gambar 7: Langkah 2

3. Menambahkan Port ke Bridge



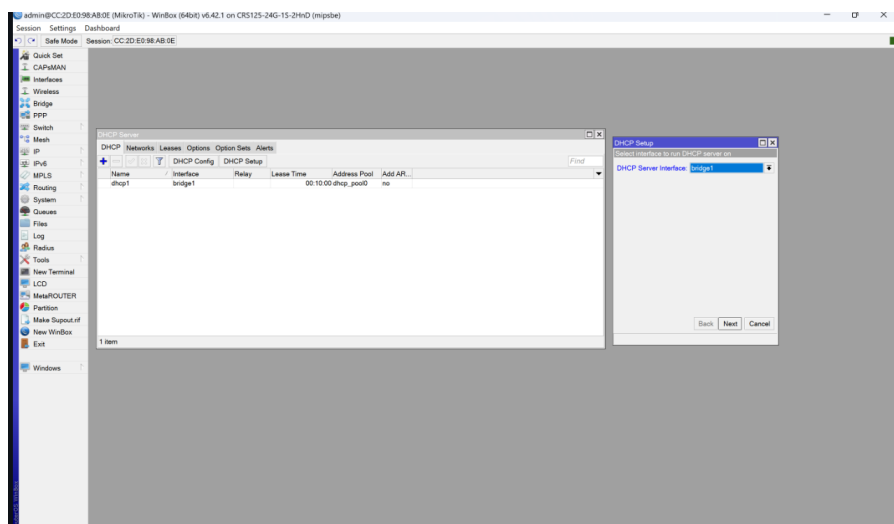
Gambar 8: Langkah 3

4. Konfigurasi IP Address pada Bridge



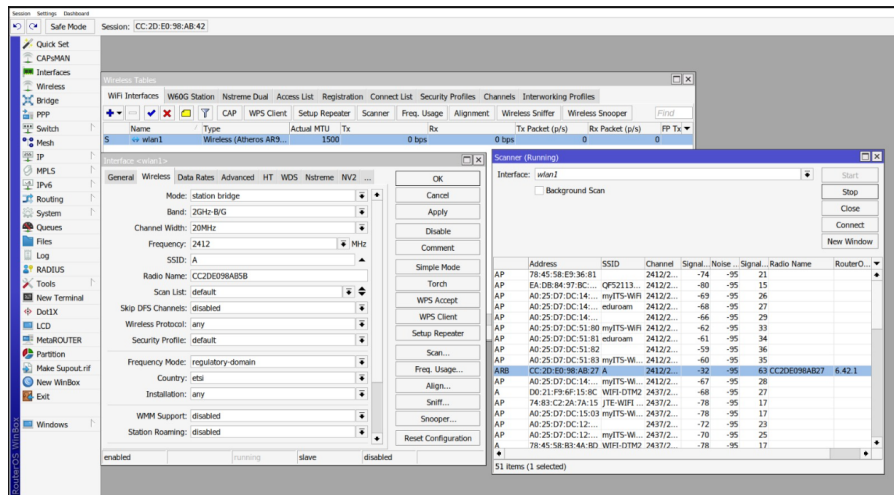
Gambar 9: Langkah 4

5. Setup DHCP Server



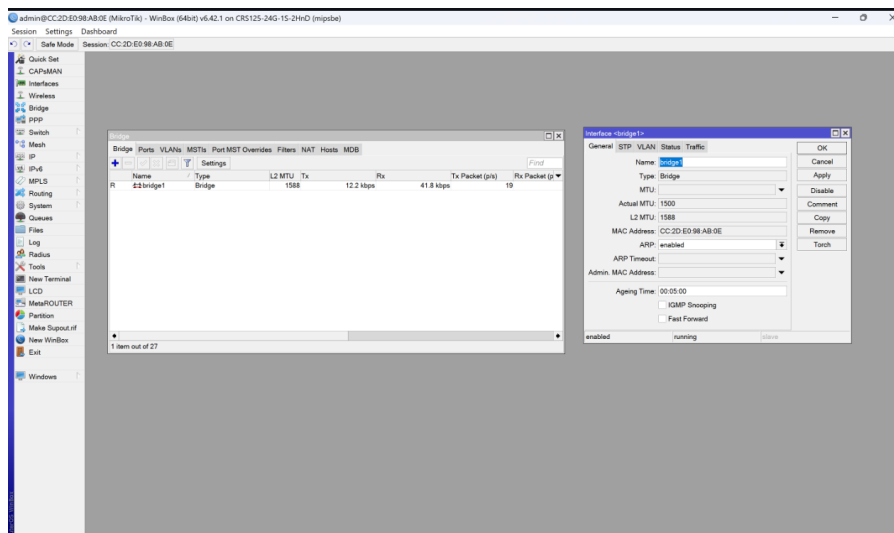
Gambar 10: Langkah 5

6. Router B (Station), Konfigurasi Mode Station Bridge dan Scan



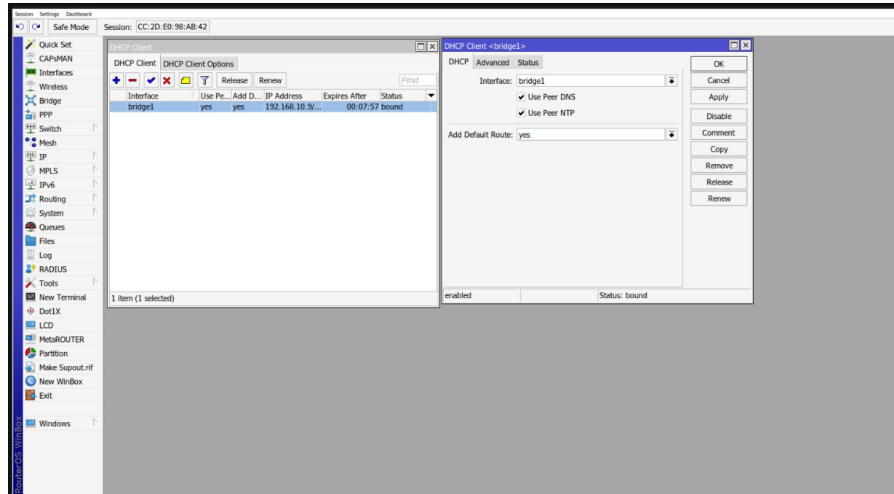
Gambar 11: Langkah 6

7. Menambahkan Interface Bridge dan Port



Gambar 12: Langkah 7

8. Setup DHCP Client



Gambar 13: Langkah 8

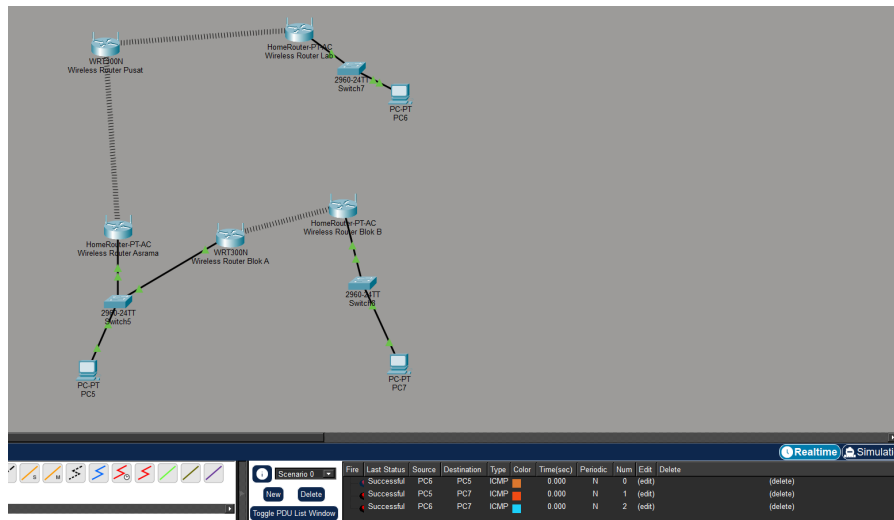
9. Pengujian Jaringan (Test dan Debug)

2 Analisis Hasil Percobaan

Percobaan dilakukan 2 kali, percobaan pertama yaitu Wireless Point to Point dan percobaan kedua yaitu Wireless Point to Multipoint. Hasil percobaan 1 menunjukkan kesamaan dengan teori Wireless Point-to-Point. di mana dua router dihubungkan dengan salah satu berperan sebagai bridge dan yang lain sebagai station. Konfigurasi routing statis yang diterapkan pada masing-masing router berhasil membuat kedua jaringan LAN yang berbeda subnet untuk saling berkomunikasi, yang dibuktikan dengan keberhasilan uji ping dari Router A ke Router B maupun dari Laptop 1 ke Laptop 2. Pada percobaan kedua konfigurasi Router A sebagai AP Bridge dan Router B sebagai Station Bridge berhasil membuat topologi Point-to-Multipoint yang sesuai dengan teori transparent bridging. Keberhasilan percobaan ditunjukkan dengan status DHCP Client pada Router B yang menunjukkan kondisi bound, serta seluruh laptop di kedua sisi router berada dalam satu subnet yang sama dan dapat saling berkomunikasi tanpa routing tambahan. Faktor yang paling penting dalam praktikum ini adalah ketepatan pemilihan mode wireless, di mana penggunaan mode station biasa sebagai pengganti station bridge akan langsung menyebabkan kegagalan pada level bridge.

3 Hasil Tugas Modul

RT300N Wireless Router Pusat berperan sebagai Access Point utama yang memancarkan sinyal wireless ke dua client, yaitu Wireless Router Lab dan Wireless Router Asramai. Di Gedung Lab, Wireless Router Lab terhubung ke Switch7 melalui kabel, kemudian Switch7 menghubungkan PC6. Di Gedung Asrama, Wireless Router Asrama terhubung ke Switch5 melalui kabel yang kemudian menghubungkan PC5. Dari Switch5 juga terhubung ke Wireless Router Blok A melalui kabel, yang membentuk koneksi wireless Point-to-Point Bridge menuju Wireless Router Blok B untuk menghubungkan dua blok yang ada di dalam Gedung Asrama. Wireless Router Blok B terhubung ke Switch8 melalui kabel, dan Switch8 menghubungkan PC7. Berdasarkan hasil uji koneksi yang terlihat pada



Gambar 14: Tugas Modul

panel di bagian bawah layar, ping dari PC6 ke PC5, dari PC5 ke PC7, maupun dari PC6 ke PC7 semuanya menunjukkan status Successful, yang membuktikan bahwa seluruh jalur komunikasi antar gedung dan antar blok dalam topologi ini berfungsi dengan baik.

4 Kesimpulan

Praktikum Wireless Point-to-Point dan Point-to-Multipoint berhasil dilaksanakan dengan hasil yang sesuai dengan teori jaringan nirkabel. Pada Praktikum 1, konfigurasi mode bridge dan station pada kedua router berhasil membangun koneksi wireless, dan routing statis yang diterapkan mampu menghubungkan dua jaringan LAN berbeda subnet sehingga komunikasi antar laptop di kedua sisi berhasil dilakukan. Pada Praktikum 2, penerapan konsep transparent bridging melalui mode AP Bridge dan Station Bridge berhasil menyatukan seluruh perangkat dalam satu broadcast domain, di mana laptop di kedua sisi router memperoleh IP otomatis dari DHCP Server dan dapat saling berkomunikasi tanpa konfigurasi routing tambahan. Melalui kedua percobaan ini dapat dipahami bahwa pemilihan mode wireless yang tepat merupakan faktor paling penting dalam keberhasilan konfigurasi jaringan nirkabel.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

```

Command Prompt

Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Andre>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=5ms TTL=63
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms

C:\Users\Andre>ping 192.168.20.2

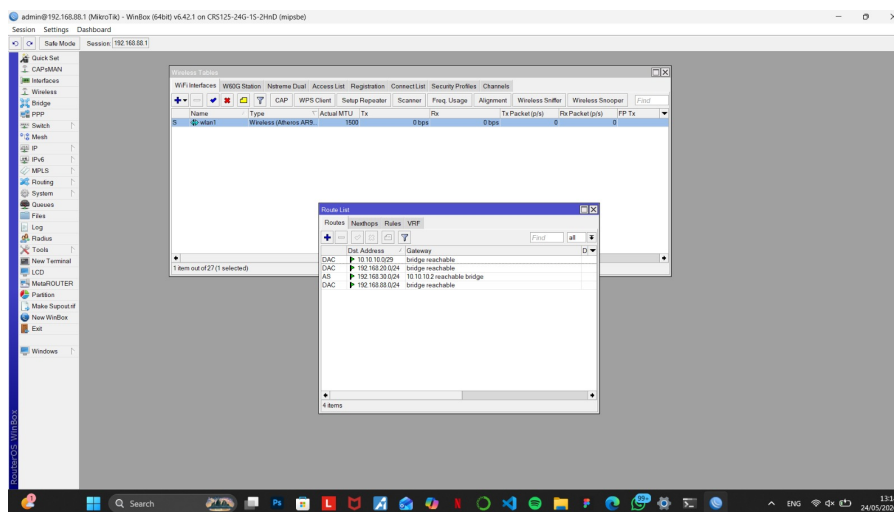
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=9ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 9ms, Average = 7ms

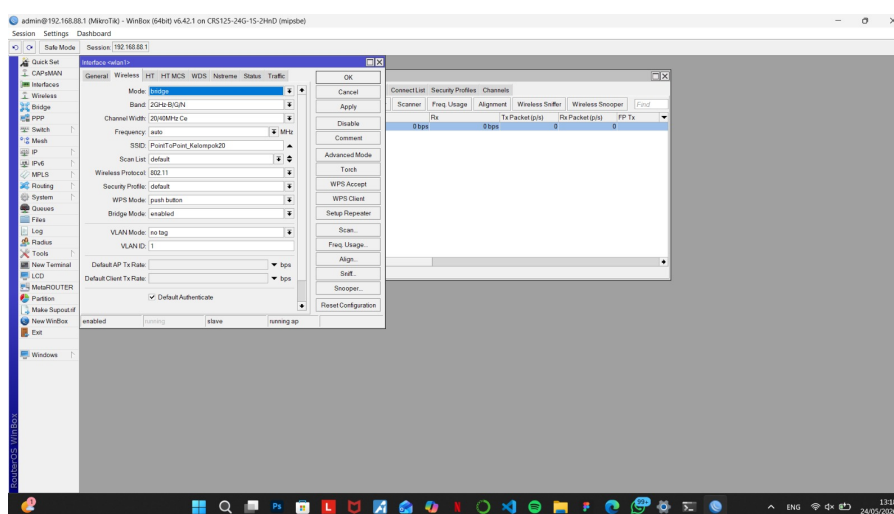
C:\Users\Andre>

```

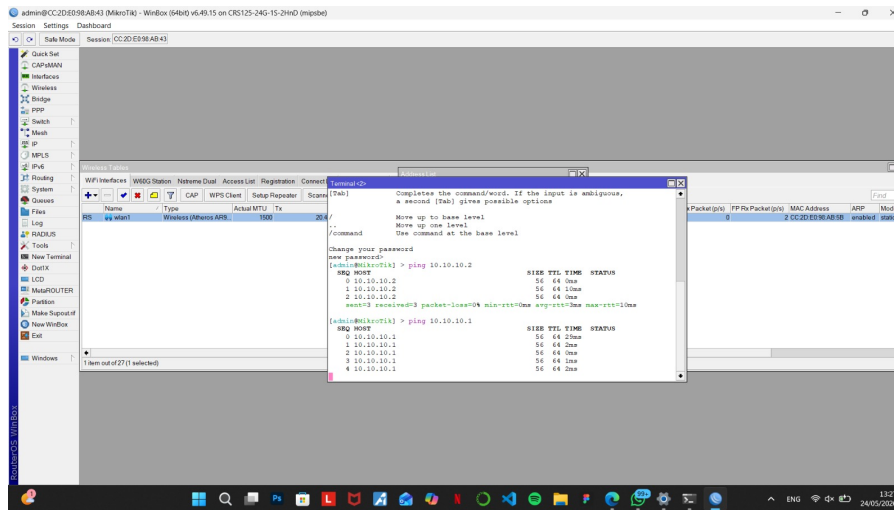
Gambar 15: Dokumentasi 1



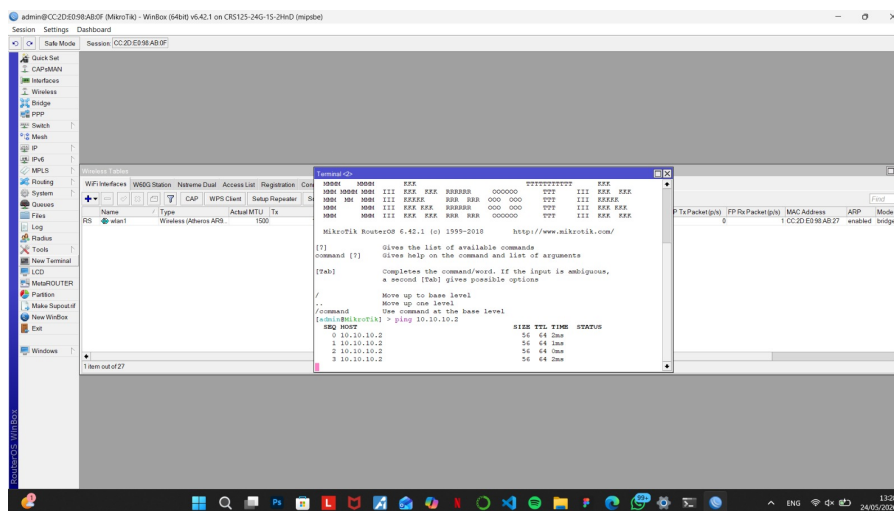
Gambar 16: Dokumentasi 2



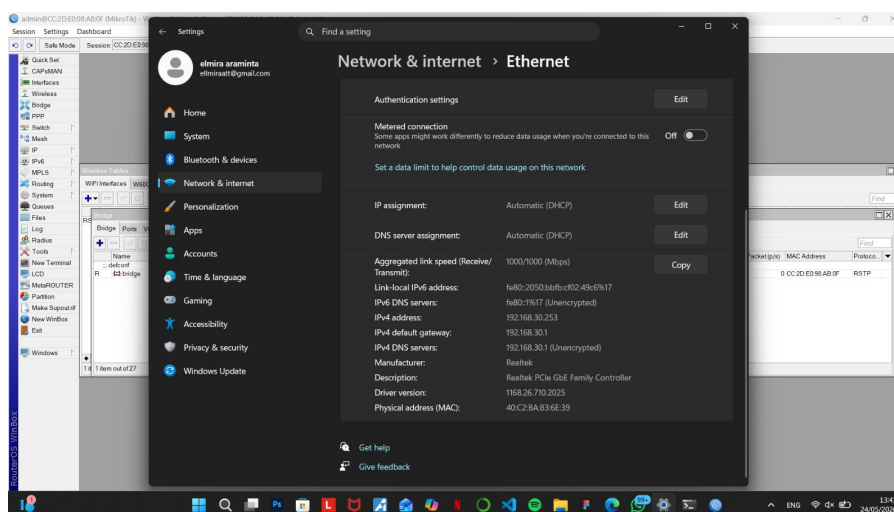
Gambar 17: Dokumentasi 3



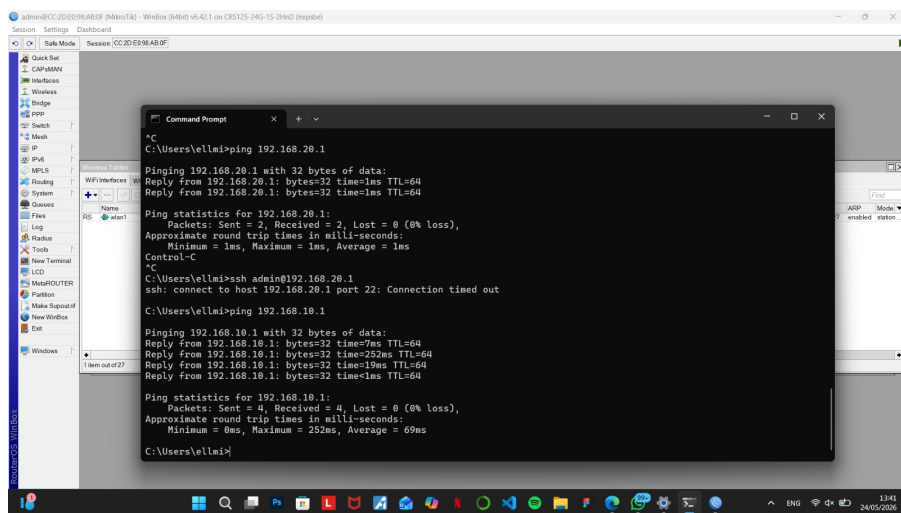
Gambar 18: Dokumentasi 4



Gambar 19: Dokumentasi 5



Gambar 20: Dokumentasi 6



Gambar 21: Dokumentasi 7